

IMPLEMENTASI STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA PADA SISTEM PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN BERBASIS PYTHON

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)



Disusun oleh:

Kelompok 21

Rheika Muhammad D J0403251068

Ahmad Abian hakim J0403251069

Zahra Cantikya P J0403251106

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI IPB UNIVERSITY**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan akhir Project Based Learning (PBL) mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas proyek yang telah dikembangkan, yaitu aplikasi manajemen peminjaman buku perpustakaan menggunakan bahasa pemrograman Python.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Shelve Nidya Neyman, S.Kom., M.Si. dan Ibu Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran dan penyusunan proyek ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja sama dengan baik dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem yang dikembangkan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi teknis maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami penerapan struktur data Linked List pada permasalahan nyata.

Bogor, 26 Juni 2026
Kelompok 21

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Proyek.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	6
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	7
2.1 Deskripsi Sistem	7
2.2 Struktur Data yang Digunakan.....	7
2.3 Algoritma yang Digunakan.....	9
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)	10
2.5 Struktur Program.....	11
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM.....	12
3.1 Tampilan Menu Utama	12
3.2 Fitur Create (Tambah Buku).....	12
3.3 Fitur Read (Tampilkan Buku).....	13
3.4 Fitur Update (Edit Buku)	13
3.5 Fitur Delete (Hapus Buku).....	14
3.6 Mekanisme Pencarian Data (Sequential Search)	14
3.7 Fitur Peminjaman Buku	15
3.8 Fitur Pengembalian Buku	15
3.9 Fitur Lihat Riwayat	15
3.10 Penyimpanan Data (File Handling)	17
3.11 Validasi Input dan Error Handling.....	17
BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS	19
4.1 Skenario Pengujian	19
4.2 Kelebihan Sistem	19
4.4 Keterbatasan Sistem.....	20
BAB V. KENDALA DAN SOLUSI	21
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA	22
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	23
Kesimpulan	23

Saran Pengembangan	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN.....	25
Lampiran A. Link GitHub.....	25
Lampiran B. Screenshot Program	25
Lampiran C. Struktur Folder Proyek	28
Lampiran D. Commit History GitHub	29
Lampiran E. Source Code Utama	30

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan perpustakaan secara manual, seperti pencatatan transaksi peminjaman pada buku register atau spreadsheet, rentan terhadap berbagai permasalahan, antara lain inkonsistensi data, kesalahan pencatatan, dan sulitnya penelusuran riwayat transaksi peminjaman maupun pengembalian buku. Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat tren minat baca masyarakat Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga volume transaksi peminjaman buku di perpustakaan turut mengalami pertumbuhan yang signifikan (Perpustakaan Nasional RI, 2024).

Di sisi lain, jumlah unit perpustakaan di Indonesia yang terus bertambah menuntut adanya sistem pengelolaan data yang lebih terstruktur dan efisien dibandingkan metode manual. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan struktur data tertentu pada sistem pengelolaan data dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi proses tambah, ubah, hapus, maupun pencarian data dibandingkan dengan pendekatan konvensional (Rizki et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini dikembangkan untuk membangun sebuah aplikasi manajemen peminjaman buku perpustakaan berbasis Command Line Interface (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini mengimplementasikan struktur data Singly Linked List untuk menyimpan dan mengelola koleksi data buku, serta menerapkan konsep file handling melalui format JSON agar data tetap tersimpan secara permanen meskipun program telah dihentikan. Pemilihan struktur data Linked List didasarkan pada karakteristik data buku perpustakaan yang bersifat dinamis, yaitu jumlah data yang tidak diketahui secara pasti di awal dan dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan dari pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun aplikasi manajemen peminjaman buku perpustakaan berbasis CLI (Command Line Interface) menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Mengimplementasikan struktur data Singly Linked List sebagai struktur penyimpanan utama untuk data koleksi buku.

3. Menerapkan algoritma Sequential Search untuk melakukan pencarian data buku dan data riwayat peminjaman.
4. Menerapkan konsep file handling melalui serialisasi dan deserialisasi data berformat JSON agar data tersimpan secara persisten.
5. Mengembangkan solusi yang relevan terhadap permasalahan nyata dalam pengelolaan transaksi peminjaman dan pengembalian buku di lingkungan perpustakaan skala kecil hingga menengah.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan proyek ini dibatasi pada hal-hal berikut:

- Platform aplikasi berbasis CLI (Console).
- Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.
- Penyimpanan data menggunakan format file JSON.
- Fitur utama meliputi operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) pada data buku.
- Fitur pencarian data (Searching) menggunakan algoritma Sequential Search.

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi manajemen peminjaman buku perpustakaan berbasis CLI yang memungkinkan pengguna untuk menambah, menampilkan, mengubah, menghapus, meminjam, dan mengembalikan data buku. Sistem ini juga mencatat seluruh riwayat transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara otomatis, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri kembali berdasarkan ID peminjaman maupun nama peminjam.

Data buku dan data riwayat peminjaman disimpan pada dua berkas terpisah berformat JSON, yaitu buku.json dan riwayat.json. Kedua berkas ini dimuat secara otomatis pada saat program dijalankan dan diperbarui setiap kali terjadi perubahan data, sehingga data tetap tersedia meskipun program dihentikan dan dijalankan kembali.

Input yang diterima sistem berupa data buku (ID, judul, penulis, dan stok), pilihan menu operasi, serta data peminjam (nama peminjam dan ID peminjaman). Proses yang dilakukan sistem meliputi traversal struktur data, validasi data, manipulasi node, pembaruan stok, serta serialisasi dan deserialisasi data. Output yang dihasilkan berupa tampilan daftar buku, tampilan riwayat transaksi, serta berkas JSON yang telah diperbarui.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Struktur data yang digunakan dalam aplikasi ini dapat dirangkum pada Tabel 2.1 berikut.

Struktur Data	Fungsi
Singly Linked List	Menyimpan dan mengelola data koleksi buku (judul, penulis, ID, dan stok) dalam bentuk node yang saling terhubung melalui pointer next.
Array / List (Python List)	Menyimpan data riwayat transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara berurutan.

Tabel 2.1

Alasan Pemilihan Struktur Data

Struktur data Singly Linked List dipilih sebagai struktur penyimpanan utama untuk data buku karena beberapa pertimbangan. Pertama, jumlah data buku dalam sebuah perpustakaan bersifat dinamis dan tidak dapat ditentukan ukurannya secara pasti sejak awal, sehingga struktur

data dengan ukuran tetap seperti array statis dinilai kurang sesuai. Kedua, operasi penambahan dan penghapusan data pada Linked List tidak memerlukan penggeseran elemen seperti yang terjadi pada array, sehingga lebih efisien untuk kasus dengan frekuensi perubahan data yang tinggi. Ketiga, urutan data perlu dijaga sesuai urutan penambahan buku, sehingga struktur data yang menjaga urutan penyisipan seperti Linked List lebih sesuai dibandingkan struktur data berbasis hash seperti Dictionary.

Sebagai perbandingan, struktur data Array atau Python List digunakan untuk menyimpan data riwayat peminjaman karena operasi yang dibutuhkan pada data riwayat hanya berupa penambahan data baru di posisi akhir (append) dan pembacaan data secara iteratif, tanpa memerlukan operasi penyisipan atau penghapusan di posisi tengah. Dengan karakteristik operasi tersebut, Python List sudah cukup efisien dan tidak memerlukan kompleksitas implementasi struktur data Linked List.

Perbandingan struktur data yang dipertimbangkan dalam perancangan sistem ini disajikan pada Tabel 2.2.

Struktur Data	Kelebihan	Kekurangan	Kesesuaian dengan Sistem
Singly Linked List	Ukuran dinamis, insert dan delete tidak perlu menggeser elemen	Akses data harus melalui traversal, tidak ada akses langsung melalui indeks	Digunakan untuk menyimpan data buku
Array / Python List	Akses langsung melalui indeks, operasi append efisien ($O(1)$ amortized)	Insert dan delete pada posisi tengah memerlukan penggeseran elemen, $O(n)$	Digunakan untuk menyimpan data riwayat peminjaman
Stack	Implementasi sederhana, sesuai untuk operasi undo/redo	Akses data hanya pada satu ujung (LIFO), tidak mendukung pencarian bebas	Tidak sesuai, karena sistem membutuhkan akses data pada sembarang posisi
Queue	Sesuai untuk pengelolaan data antrian (FIFO)	Tidak mendukung pencarian dan penghapusan data secara bebas	Tidak sesuai, karena data buku bukan merupakan antrian

Hash Table / Dictionary	Pencarian data berdasarkan kunci sangat cepat, $O(1)$	Tidak menjaga urutan penyisipan data, kompleksitas implementasi lebih tinggi	Kurang sesuai, karena urutan data buku perlu dipertahankan
Tree (Binary Search Tree)	Pencarian data lebih efisien pada data terurut, $O(\log n)$	Implementasi lebih kompleks, memerlukan mekanisme penyeimbangan	Kurang diperlukan, karena skala data tidak signifikan terhadap kompleksitas tambahan

Tabel 2.2 1

2.3 Algoritma yang Digunakan

Algoritma Operasional

Algoritma yang digunakan dalam aplikasi ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Linked List Traversal, yaitu algoritma dasar untuk menelusuri node dari head hingga akhir list, digunakan pada hampir seluruh fungsi seperti tambah_buku, edit_buku, hapus_buku, pinjam_buku, dan tampilkan_buku.
- Algoritma Insert, digunakan pada fungsi tambah_buku untuk menyisipkan node baru di posisi akhir Linked List.
- Algoritma Delete, digunakan pada fungsi hapus_buku untuk memutus pointer node target dan menghubungkan node sebelumnya dengan node berikutnya.
- Algoritma Update, digunakan pada fungsi edit_buku dan kembalikan_buku untuk memperbarui nilai atribut pada node yang telah ditemukan.
- Algoritma Serialisasi dan Deserialisasi, digunakan pada fungsi simpan_ke_file dan muat_dari_file untuk mengonversi data Linked List ke dan dari format JSON.
- Algoritma pembuatan ID peminjaman otomatis, digunakan pada fungsi generate_id_peminjaman dengan format P001, P002, dan seterusnya berdasarkan jumlah entri riwayat yang telah ada.

Algoritma Searching: Sequential Search

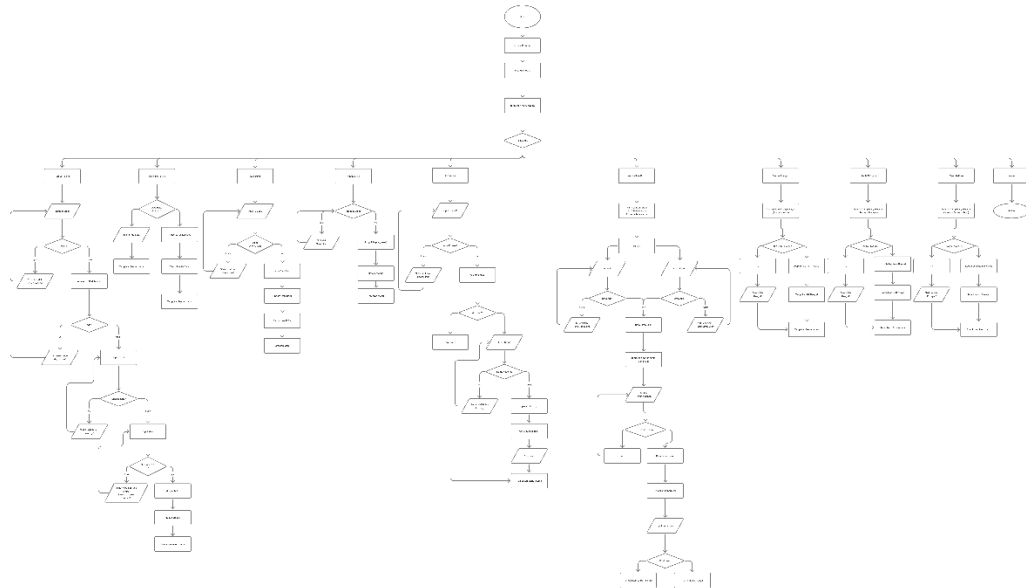
Algoritma pencarian yang digunakan dalam sistem ini adalah Sequential Search. Algoritma ini digunakan pada fungsi cari_buku, edit_buku, hapus_buku, pinjam_buku, cari_peminjaman, dan cari_pinjaman_nama untuk mencocokkan data berdasarkan ID buku, ID peminjaman, maupun nama peminjam.

Sequential Search bekerja dengan cara membandingkan elemen data satu per satu secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa (Zywh, 2021). Algoritma ini umum digunakan pada struktur data yang tidak terurut maupun struktur data berbasis pointer seperti Linked List, di mana algoritma pencarian yang lebih cepat seperti Binary Search tidak dapat diterapkan.

Alasan pemilihan algoritma Sequential Search dalam sistem ini didasarkan pada karakteristik struktur data Linked List yang digunakan. Linked List tidak mendukung akses langsung berdasarkan indeks (random access) sebagaimana yang dimiliki oleh array, sehingga algoritma Binary Search yang membutuhkan akses acak dan data yang sudah terurut tidak dapat diterapkan secara langsung. Dengan demikian, Sequential Search menjadi pilihan algoritma pencarian yang paling sesuai dengan karakteristik struktur data yang digunakan dalam sistem ini.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)

Diagram alir program yang menggambarkan logika utama sistem, meliputi alur menu utama serta alur proses tambah buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku, disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Flowchart

Secara umum, alur program dimulai dengan memuat data dari berkas JSON, menampilkan menu utama, menerima input pilihan dari pengguna, menjalankan operasi yang dipilih, menyimpan perubahan data ke berkas JSON, kemudian kembali ke tampilan menu hingga pengguna memilih untuk keluar dari program.

2.5 Struktur Program

Proyek ini terdiri atas beberapa berkas dengan fungsi sebagai berikut.

Berkas	Fungsi
main.py	Berkas utama yang menangani interaksi dengan pengguna, meliputi input, validasi, dan tampilan menu.
linked_list_buku.py	Berisi implementasi kelas NodeBuku dan LinkedListBuku, termasuk seluruh operasi CRUD, pencarian, dan file handling.
data/buku.json	Berkas penyimpanan data koleksi buku.
data/riwayat.json	Berkas penyimpanan data riwayat transaksi peminjaman dan pengembalian buku.
.gitignore	Berkas konfigurasi untuk mengecualikan direktori <code>__pycache__</code> / dan berkas <code>*.pyc</code> dari kontrol versi.

Tabel 2.3 Struktur berkas dalam proyek

BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

Menu utama aplikasi menampilkan sepuluh pilihan operasi yang dapat dipilih oleh pengguna, yaitu tambah buku, tampilkan buku, edit buku, hapus buku, pinjam buku, kembalikan buku, lihat semua riwayat, lihat yang masih dipinjam, lihat yang sudah dikembalikan, dan keluar dari program.

```
=== SISTEM PERPUSTAKAAN ===  
1. Tambah Buku  
2. Tampilkan Buku  
3. Edit Buku  
4. Hapus Buku  
5. Pinjam Buku  
6. Kembalikan Buku  
7. Lihat Semua Riwayat  
8. Lihat Yang Masih Dipinjam  
9. Lihat Yang Sudah Dikembalikan  
0. Keluar  
Pilih menu:
```

Gambar 3.1 Menu utama

3.2 Fitur Create (Tambah Buku)

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data buku baru ke dalam sistem. Pengguna diminta memasukkan ID buku, judul, penulis, dan jumlah stok. Sistem akan memeriksa keunikan ID buku sebelum data ditambahkan sebagai node baru di posisi akhir Linked List.

```

=== SISTEM PERPUSTAKAAN ===
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Buku
3. Edit Buku
4. Hapus Buku
5. Pinjam Buku
6. Kembalikan Buku
7. Lihat Semua Riwayat
8. Lihat Yang Masih Dipinjam
9. Lihat Yang Sudah Dikembalikan
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan ID Buku: tp101
Masukkan Judul: Big Data
Masukkan Penulis: Abian
Masukkan Stok Buku: 100
Buku berhasil ditambahkan.

```

Gambar 3.2 Fitur Tambah Buku

3.3 Fitur Read (Tampilkan Buku)

Fitur ini menampilkan seluruh data buku yang tersimpan dalam sistem dengan melakukan traversal dari node pertama (head) hingga node terakhir, menampilkan ID, judul, penulis, dan stok masing-masing buku.

```

Pilih menu: 2

=== DAFTAR BUKU ===
-----
1. ID: J02
   Judul   : matematika terapan
   Penulis : aziezah
   Stok    : 50
-----
2. ID: J03
   Judul   : algoritma pemrograman
   Penulis : budi santoso
   Stok    : 35
-----
3. ID: J04
   Judul   : struktur data
   Penulis : rahmat hidayat
   Stok    : 40
-----
4. ID: J05
   Judul   : basis data
   Penulis : nabila putri
   Stok    : 27
-----

```

Gambar 3.3 Fitur Tampilkan Buku

3.4 Fitur Update (Edit Buku)

Fitur ini digunakan untuk memperbarui data buku berdasarkan ID buku yang dicari menggunakan algoritma Sequential Search. Pengguna dapat mengosongkan input apabila tidak ingin mengubah suatu atribut tertentu.

```
10. ID: TPL01
   Judul   : Big Data
   Penulis : Abian
   Stok    : 100
-----
Masukkan ID Buku yang ingin diedit: tpl01

=== DATA BUKU SAAT INI ===
ID Buku : TPL01
Judul   : Big Data
Penulis : Abian
Stok    : 100

Kosongkan input jika tidak ingin mengubah data.
Masukkan Judul Baru:
Masukkan Penulis Baru:
Masukkan Stok Baru: 50
Buku berhasil diperbarui.
```

Gambar 3.4 Fitur Edit Buku

3.5 Fitur Delete (Hapus Buku)

Fitur ini digunakan untuk menghapus data buku berdasarkan ID buku. Apabila node yang dihapus merupakan head, maka head akan digantikan oleh node berikutnya. Apabila node berada di tengah atau akhir list, maka pointer node sebelumnya akan dihubungkan langsung ke node setelah node yang dihapus.

```
-----
10. ID: TPL01
   Judul   : Big Data
   Penulis : Abian
   Stok    : 50
-----
Masukkan ID buku yang ingin dihapus: tpl01
Buku berhasil dihapus.
```

Gambar 3.5 Fitur Delete

3.6 Mekanisme Pencarian Data (Sequential Search)

Berbeda dengan fitur-fitur sebelumnya, pencarian data bukan merupakan menu tersendiri pada aplikasi ini, melainkan mekanisme internal yang dijalankan di balik fitur edit buku, hapus buku, pinjam buku, dan kembalikan buku. Setiap kali pengguna memasukkan ID buku atau ID peminjaman pada keempat fitur tersebut, sistem akan

menjalankan algoritma Sequential Search untuk menelusuri data satu per satu hingga ditemukan kecocokan.

Sebagai contoh, pada fitur pinjam buku, sistem terlebih dahulu mencari data buku berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna sebelum memproses peminjaman. Demikian pula pada fitur kembalikan buku, sistem mencari data riwayat berdasarkan ID peminjaman atau nama peminjam sebelum memperbarui status pengembalian.

3.7 Fitur Peminjaman Buku

Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman buku. Pengguna diminta memasukkan ID buku yang akan dipinjam. Setelah itu, sistem memeriksa jumlah stok buku. Apabila stok masih tersedia, pengguna diminta memasukkan nama peminjam. Sistem kemudian mengurangi stok buku sebanyak satu, menghasilkan ID peminjaman secara otomatis, menyimpan data transaksi ke dalam riwayat peminjaman dengan status Dipinjam, serta menyimpan perubahan data ke dalam file JSON.

```
-----  
9. ID: j11  
   Judul   : matematika dasar  
   Penulis : rheika  
   Stok    : 20  
-----  
Masukkan ID Buku yang ingin dipinjam: j11  
Masukkan Nama Peminjam: abian  
Buku berhasil dipinjam.  
ID Peminjaman: P005
```

Gambar 3.6 Fitur Peminjaman Buku

3.8 Fitur Pengembalian Buku

Fitur ini digunakan untuk memproses pengembalian buku yang telah dipinjam. Pengguna dapat memilih proses pengembalian menggunakan ID peminjaman atau nama peminjam. Sistem akan mencari data transaksi yang masih berstatus Dipinjam menggunakan algoritma Sequential Search. Setelah data ditemukan dan pengguna memberikan konfirmasi, sistem akan menambahkan kembali stok buku sebanyak satu, mengubah status transaksi menjadi Dikembalikan, serta menyimpan perubahan data buku dan riwayat transaksi ke dalam file JSON.

```

=== PENGEMBALIAN BUKU ===
1. Gunakan ID Peminjaman
2. Gunakan Nama Peminjam
Pilih opsi: 1
Masukkan ID Peminjaman (0 untuk kembali): p005

=== DATA PEMINJAMAN ===
ID Peminjaman : P005
Judul Buku    : matematika dasar
Nama Peminjam : abian

1. Setuju
2. Batal
Pilih opsi: 1
Buku berhasil dikembalikan.

```

Gambar 3.7 Fitur Pengembalian

3.9 Fitur Lihat Riwayat

Fitur ini menampilkan data riwayat transaksi peminjaman dan pengembalian buku, dengan tiga pilihan tampilan pada menu utama, yaitu menampilkan seluruh riwayat, menampilkan riwayat yang masih berstatus dipinjam, dan menampilkan riwayat yang sudah dikembalikan. Sistem melakukan iterasi terhadap seluruh data riwayat dan menyaring data berdasarkan status transaksi yang dipilih pengguna.

```

=== SISTEM PERPUSTAKAAN ===
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Buku
3. Edit Buku
4. Hapus Buku
5. Pinjam Buku
6. Kembalikan Buku
7. Lihat Semua Riwayat
8. Lihat Yang Masih Dipinjam
9. Lihat Yang Sudah Dikembalikan
0. Keluar
Pilih menu: 7
-----
1. ID Buku      : J02
   Judul       : matematika terapan
   Penulis     : aziezh
   Nama Peminjam : rheika
   Status      : Dikembalikan
-----
2. ID Buku      : J08
   Judul       : pemrograman python
   Penulis     : fajar ramadhan
   Nama Peminjam : abian
   Status      : Dikembalikan
-----

```

Gambar 3.8 Fitur Lihat Riwayat

3.10 Penyimpanan Data (File Handling)

Sistem ini menggunakan format file JSON (JavaScript Object Notation) untuk menyimpan data secara permanen. Terdapat dua berkas penyimpanan, yaitu buku.json untuk data koleksi buku dan riwayat.json untuk data riwayat transaksi.

Proses penyimpanan data (serialisasi) dilakukan dengan menelusuri seluruh node pada Linked List, mengonversinya menjadi struktur data list of dictionary, kemudian menuliskannya ke dalam berkas menggunakan modul json pada Python, sebagaimana ditunjukkan pada potongan kode berikut.

```
with open(self.path_file, "w") as file:
    json.dump(data, file, indent=4)
```

Proses pembacaan data (deserialisasi) dilakukan dengan memeriksa keberadaan dan ukuran berkas sebelum membaca isinya, kemudian merekonstruksi struktur Linked List dari data yang telah dibaca.

```
with open(self.path_file, "r") as file:
    data = json.load(file)
```

Contoh isi berkas buku.json adalah sebagai berikut.

```
[
  {
    "id_buku": "B001",
    "judul": "Algoritma dan Struktur Data",
    "penulis": "Cormen",
    "stok": 3
  }
]
```

3.11 Validasi Input dan Error Handling

Sistem ini menerapkan beberapa mekanisme validasi input dan penanganan kesalahan (error handling) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Kesalahan Input	Penanganan
Input huruf pada input yang seharusnya berupa angka (stok)	Program menangkap ValueError dan meminta pengguna memasukkan ulang data.
Stok bernilai negatif	Program menampilkan pesan peringatan dan meminta input ulang.
ID buku duplikat saat penambahan data	Program menampilkan pesan bahwa ID telah digunakan dan meminta ID baru.

Data buku tidak ditemukan saat pencarian	Program menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
Berkas JSON belum tersedia	Program memeriksa keberadaan berkas dan membuat berkas baru secara otomatis saat data pertama kali disimpan.
Berkas JSON kosong atau rusak	Program menangkap <code>json.JSONDecodeError</code> dan mengabaikan pembacaan data tanpa menyebabkan program berhenti.

Tabel 3.1 Validasi input dan penanganan kesalahan

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan secara fungsional terhadap seluruh fitur utama sistem untuk memastikan setiap operasi berjalan sesuai dengan rancangan. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.1.

No	Skenario	Langkah Pengujian	Hasil
1	Tambah data buku	Menambahkan buku dengan ID unik dan data lengkap	Berhasil, buku tersimpan dan muncul pada daftar
2	Tambah data buku dengan ID duplikat	Menambahkan buku dengan ID yang sudah ada	Berhasil ditolak, sistem meminta ID baru
3	Tampilkan data buku	Menampilkan seluruh data buku yang tersimpan	Berhasil, seluruh data ditampilkan sesuai urutan penambahan
4	Edit data buku	Mengubah judul, penulis, atau stok berdasarkan ID	Berhasil, data diperbarui dan tersimpan
5	Hapus data buku	Menghapus data buku berdasarkan ID, termasuk pada posisi head	Berhasil, node terhapus dari Linked List
6	Pinjam buku dengan stok tersedia	Meminjam buku dengan stok lebih dari 0	Berhasil, stok berkurang dan riwayat tercatat
7	Pinjam buku dengan stok habis	Meminjam buku dengan stok bernilai 0	Berhasil ditolak, sistem menampilkan pesan stok habis
8	Kembalikan buku	Mengembalikan buku berdasarkan ID peminjaman	Berhasil, stok bertambah dan status riwayat diperbarui
9	Lihat riwayat	Memilih menu Riwayat (semua/dipinjam/dikembalikan)	Berhasil, data riwayat ditampilkan sesuai filter status yang dipilih
10	Penyimpanan dan pemuatan data (File Handling)	Menutup dan menjalankan ulang program	Berhasil, seluruh data tetap tersedia setelah program dijalankan ulang

Tabel 4.1 Hasil pengujian fungsional sistem

4.2 Kelebihan Sistem

- Data tersimpan secara permanen melalui mekanisme serialisasi dan deserialisasi berformat JSON, sehingga tidak hilang ketika program dihentikan.
- Struktur data Linked List memungkinkan penambahan dan penghapusan data buku tanpa perlu menentukan ukuran data secara tetap di awal program.

- Sistem memiliki mekanisme validasi input yang cukup baik, sehingga tidak mudah mengalami crash akibat kesalahan input pengguna.
- Setiap transaksi peminjaman dan pengembalian tercatat dengan ID unik, sehingga riwayat dapat ditelusuri secara akurat.
- Antarmuka berbasis menu angka relatif mudah digunakan meskipun berjalan pada Command Line Interface.

4.4 Keterbatasan Sistem

- Sistem masih berbasis Command Line Interface (CLI) dan belum memiliki antarmuka grafis (GUI).
- Sistem belum mendukung penyimpanan data berbasis basis data (database), sehingga kurang optimal untuk skala data yang sangat besar.
- Sistem belum mendukung akses secara multiuser atau penggunaan secara bersamaan oleh lebih dari satu pengguna.
- Sistem belum memiliki fitur pengurutan (sorting) data buku berdasarkan kriteria tertentu seperti judul atau stok.
- ID peminjaman yang dihasilkan secara otomatis berpotensi tidak unik apabila terdapat penghapusan data pada riwayat peminjaman, karena ID dihasilkan berdasarkan jumlah entri riwayat yang ada.

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

Selama proses pengembangan proyek, tim mengalami beberapa kendala teknis sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.1.

Kendala	Solusi
Data hilang setiap kali program ditutup karena data hanya tersimpan pada memori (in-memory)	Menerapkan mekanisme file handling dengan format JSON pada setiap operasi yang mengubah data, sehingga data tersimpan secara permanen
Program mengalami error ketika pengguna memasukkan input yang tidak sesuai format, seperti huruf pada input stok	Menambahkan blok try-except untuk menangkap ValueError dan meminta pengguna memasukkan ulang data
Kesalahan logika pada saat penghapusan node yang berada di posisi head Linked List	Menambahkan penanganan khusus untuk kasus penghapusan head dengan menggeser referensi head ke node berikutnya
Kesulitan menelusuri riwayat peminjaman yang relevan ketika satu buku dipinjam lebih dari satu kali	Menerapkan pencarian riwayat secara terbalik (reversed) untuk memprioritaskan data peminjaman yang paling baru

Tabel 5.1 Kendala dan solusi selama pengembangan proyek

Salah satu pengalaman yang cukup menantang selama pengerjaan proyek ini adalah memastikan konsistensi data antara struktur Linked List yang berada di memori dengan data yang tersimpan pada berkas JSON. Tim harus memastikan bahwa setiap operasi yang mengubah data, baik penambahan, pengeditan, maupun penghapusan, selalu diikuti dengan pembaruan berkas penyimpanan agar tidak terjadi inkonsistensi data ketika program dijalankan kembali.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Pembagian tugas anggota kelompok dalam pengerjaan proyek ini disajikan pada Tabel 6.1.

Nama	Tugas
Rheika Muhammad D	Implementasi fitur edit buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku, serta perancangan flowchart
Ahmad Abian Hakim	Implementasi fitur Create, Read, Delete (CRD), riwayat pengembalian, validasi pengembalian, handling input, error handling, dan perbaikan bug.
Zahra Cantikya Paragasthya	Implementasi fitur pengembalian buku, fitur tampilkan riwayat peminjaman, dan validasi input, serta penyusun laporan.

Tabel 6.1 Pembagian tugas anggota kelompok

Kontribusi masing-masing anggota dapat ditelusuri lebih lanjut melalui riwayat commit pada repository GitHub proyek ini, sebagaimana dilampirkan pada Lampiran D.

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Aplikasi manajemen peminjaman buku perpustakaan berbasis CLI berhasil dikembangkan dengan mengimplementasikan struktur data Singly Linked List sebagai struktur penyimpanan utama untuk data buku, serta Python List untuk data riwayat peminjaman.
2. Algoritma Sequential Search berhasil diterapkan untuk melakukan pencarian data buku dan data riwayat peminjaman dengan kompleksitas waktu $O(n)$, yang merupakan pilihan paling sesuai mengingat karakteristik Linked List yang tidak mendukung akses langsung melalui indeks.
3. Mekanisme file handling berbasis JSON berhasil diimplementasikan untuk menjamin persistensi data, sehingga seluruh data buku dan riwayat transaksi tetap tersedia meskipun program dihentikan dan dijalankan kembali.

Saran Pengembangan

- Mengembangkan antarmuka berbasis grafis (GUI) untuk meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi.
- Mengintegrasikan sistem dengan basis data (database) seperti SQLite atau MySQL untuk mendukung skala data yang lebih besar.
- Menambahkan fitur pengurutan (sorting) data buku, misalnya berdasarkan judul atau jumlah stok, menggunakan algoritma Merge Sort yang sesuai untuk struktur data Linked List.
- Mengembangkan dukungan akses multiuser agar aplikasi dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna secara bersamaan.
- Memperbaiki mekanisme pembuatan ID peminjaman agar tetap unik meskipun terdapat penghapusan data pada riwayat peminjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2022.
- [2] M. T. Goodrich, R. Tamassia, and M. H. Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Python*. Hoboken, NJ: Wiley, 2013.
- [3] B. Miller and D. Ranum, *Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python*. Franklin, Beedle & Associates, 2011. [Daring]. Tersedia: <https://runestone.academy/ns/books/published/pythonds/index.html>
- [4] M. Rizki, A. Fitra, A. Afrahman, S. Effendi, dan F. Ramadhani, “Implementasi Python dalam Pengolahan Data Pribadi Mahasiswa Ilmu Komputer Angkatan 23 pada Universitas Negeri Medan Menggunakan Struktur Data Linked List,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 9, no. 1, hlm. 51–58, Feb. 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.ejournal.itn.ac.id/jati/article/view/12164>
- [5] H. A. Sofianti, Y. V. Manullang, N. A. Tampubolon, L. H. Naibaho, dan I. Gunawan, “Implementasi Struktur Data Array dan Linked List dalam Pengelolaan Data Mahasiswa,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, vol. 1, no. 6, hlm. 871–877, 2025. doi: [10.59435/menulis.v1i6.417](https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.417)
- [6] D. Markuci dan C. Prianto, “Analisis Perbandingan Penggunaan Algoritma Sequential Search dan Binary Search,” *Jurnal Ilmiah NERO*, vol. 8, no. 2. [Daring]. Tersedia: <https://journal.trunojoyo.ac.id/nero/article/download/21089/8905>
- [7] F. P. Sari dan F. Amin, “Implementasi Algoritma Sequential Search dan Binary Search dalam Pencarian Data Faktur,” *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*. [Daring]. Tersedia: <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/jatisi/article/view/8121>
- [8] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Laporan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2024.
- [9] Python Software Foundation, *json — JSON encoder and decoder*, Python 3 Documentation. [Daring]. Tersedia: <https://docs.python.org/3/library/json.html>

LAMPIRAN

Lampiran A. Link GitHub

Repositori GitHub digunakan sebagai media penyimpanan source code, dokumentasi, serta riwayat pengembangan proyek secara kolaboratif oleh seluruh anggota kelompok.

Link repository:

https://github.com/abianHakim/kelompok_21.git

Lampiran B. Screenshot Program

B.1 Menu Utama

```
=== SISTEM PERPUSTAKAAN ===
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Buku
3. Edit Buku
4. Hapus Buku
5. Pinjam Buku
6. Kembalikan Buku
7. Lihat Semua Riwayat
8. Lihat Yang Masih Dipinjam
9. Lihat Yang Sudah Dikembalikan
0. Keluar
```

B.2 Tambah Buku

```
=== SISTEM PERPUSTAKAAN ===
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Buku
3. Edit Buku
4. Hapus Buku
5. Pinjam Buku
6. Kembalikan Buku
7. Lihat Semua Riwayat
8. Lihat Yang Masih Dipinjam
9. Lihat Yang Sudah Dikembalikan
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan ID Buku: tp101
Masukkan Judul: Big Data
Masukkan Penulis: Abian
Masukkan Stok Buku: 100
Buku berhasil ditambahkan.
```

B.3 Tampilkan Buku

```
Pilih menu: 2

=== DAFTAR BUKU ===
-----
1. ID: J02
   Judul   : matematika terapan
   Penulis : aziezah
   Stok    : 50
-----
2. ID: J03
   Judul   : algoritma pemrograman
   Penulis : budi santoso
   Stok    : 35
-----
3. ID: J04
   Judul   : struktur data
   Penulis : rahmat hidayat
   Stok    : 40
-----
4. ID: J05
   Judul   : basis data
   Penulis : nabila putri
   Stok    : 27
-----
```

B.4 Edit Buku

```
10. ID: TPL01
   Judul   : Big Data
   Penulis : Abian
   Stok    : 100
-----
Masukkan ID Buku yang ingin diedit: tpl01

=== DATA BUKU SAAT INI ===
ID Buku : TPL01
Judul   : Big Data
Penulis : Abian
Stok    : 100

Kosongkan input jika tidak ingin mengubah data.
Masukkan Judul Baru:
Masukkan Penulis Baru:
Masukkan Stok Baru: 50
Buku berhasil diperbarui.
```

B.5 Hapus Buku

```
-----
10. ID: TPL01
   Judul   : Big Data
   Penulis : Abian
   Stok    : 50
-----
Masukkan ID buku yang ingin dihapus: tpl01
Buku berhasil dihapus.
```

B.6 Pinjam Buku

```
-----
9. ID: J11
   Judul   : matematika dasar
   Penulis : rheika
   Stok    : 20
-----

Masukkan ID Buku yang ingin dipinjam: j11
Masukkan Nama Peminjam: abian
Buku berhasil dipinjam.
ID Peminjaman: P005
```

B.7 Pengembalian Buku

```
=== PENGEMBALIAN BUKU ===
1. Gunakan ID Peminjaman
2. Gunakan Nama Peminjam
Pilih opsi: 1
Masukkan ID Peminjaman (0 untuk kembali): p005

=== DATA PEMINJAMAN ===
ID Peminjaman : P005
Judul Buku    : matematika dasar
Nama Peminjam : abian

1. Setuju
2. Batal
Pilih opsi: 1
Buku berhasil dikembalikan.
```

B.8 Riwayat Peminjaman

```
=== SISTEM PERPUSTAKAAN ===
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Buku
3. Edit Buku
4. Hapus Buku
5. Pinjam Buku
6. Kembalikan Buku
7. Lihat Semua Riwayat
8. Lihat Yang Masih Dipinjam
9. Lihat Yang Sudah Dikembalikan
0. Keluar
Pilih menu: 7
-----
1. ID Buku      : J02
   Judul        : matematika terapan
   Penulis      : aziezah
   Nama Peminjam : rheika
   Status       : Dikembalikan
-----
2. ID Buku      : J08
   Judul        : pemrograman python
   Penulis      : fajar ramadhan
   Nama Peminjam : abian
   Status       : Dikembalikan
-----
```

Lampiran C. Struktur Folder Proyek

```
> .\__pycache__
v data
  buku.json
  riwayat.json
  .gitignore
  linked_list_buku.py
  main.py
  README.md
```

Lampiran D. Commit History GitHub

kelompok_21

Type to search

Pull requestsAgentsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

Commits

main

All usersAll time

Commits on Jun 26, 2026

mencoba crud

ibianHakim committed 22 minutes ago

1cb7d9a

Commits on Jun 3, 2026

menampilkan buku yang di edit

ibianHakim committed 3 weeks ago

e56d401

menambahkan validasi pengembalian

ibianHakim committed 3 weeks ago

0123c81

menyelesaikan handling input

ibianHakim committed 3 weeks ago

6c78d09

Commits on May 20, 2026

membenarkan bug

ibianHakim committed on May 20

3d767b3

menyelesaikan fitur pengembalian

ibianHakim committed on May 20

0e5418c

Commits on May 8, 2026

Menambahkan validasi input

zzcantiknya committed on May 8

96c5769

menambahkan handle kondisi kondisi

ibianHakim committed on May 8

d73bb18

Commits on May 7, 2026

Menyelesaikan Fitur

Reika5C committed on May 7

1196b2e

Menyelesaikan semua fitur

Reika5C committed on May 7

4c44f10

Commits on Apr 17, 2026

mencoba crud

ibianHakim committed on Apr 17

9ee347d

Commits on Apr 16, 2026

membuat fitur hapus buku

ibianHakim committed on Apr 16

4b219c7

pull semua data

ibianHakim committed on Apr 16

5a663ab

Commits on Mar 11, 2026

menambah fitur menu 6-8

zzcantiknya committed on Mar 11

7dc40c9

menambahkan fitur menu 6-8

zzcantiknya committed on Mar 11

d28490d

Commits on Feb 27, 2026

mencoba fungsi edit

ibianHakim committed on Feb 27

69a325a

Menambah Fitur Edit Buku

Reika5C committed on Feb 27

0cb2a87

Commits on Feb 23, 2026

membuat fungsi menambah buku dan menampilkan buku

ibianHakim committed on Feb 23

7a865ff

Commits on Feb 21, 2026

update

Reika5C committed on Feb 21

56be9d1

Commits on Feb 20, 2026

Initial commit

ibianHakim authored on Feb 20

Verifieda8072eb

Lampiran E. Source Code Utama

E.1 Fungsi-tambah_buku()

```
def tambah_buku():
    while True:
        id_buku = input("Masukkan ID Buku: ").strip().upper()

        if not id_buku:
            print("ID buku tidak boleh kosong.")
            continue

        if daftar_buku.cari_buku(id_buku):
            print("ID buku sudah digunakan, ID harus unik.")
            continue

        break

    while True:
        judul = input("Masukkan Judul: ").strip()

        if judul:
            break

        print("Judul tidak boleh kosong.")

    while True:
        penulis = input("Masukkan Penulis: ").strip()

        if penulis:
            break

        print("Penulis tidak boleh kosong.")

    while True:
        try:
            stok = int(input("Masukkan Stok Buku: "))

            if stok < 0:
                print("Stok tidak boleh negatif.")
                continue

            break

        except ValueError:
            print("Input harus berupa angka.")

    daftar_buku.tambah_buku(id_buku, judul, penulis, stok)
    print("Buku berhasil ditambahkan.")
```

E.2 Fungsi-hapus_buku()

```
def hapus_buku():
    while True:
        id_buku = input("Masukkan ID buku yang ingin dihapus: ").upper()

        if daftar_buku.cari_buku(id_buku):
            break
        else:
            print("ID buku tidak ditemukan, coba lagi.")

    if daftar_buku.hapus_buku(id_buku):
        print("Buku berhasil dihapus.")
```

E.3 Fungsi-pinjam_buku()

```
# PINJAM BUKU
def pinjam_buku(self, id_buku, nama_peminjam):
    id_buku = id_buku.upper()
    nama_peminjam = nama_peminjam.lower()

    sementara = self.head

    while sementara:
        if sementara.id_buku == id_buku:
            if sementara.stok <= 0:
                return None

            sementara.stok -= 1

            id_peminjaman = self.generate_id_peminjaman()

            self.riwayat.append({
                "id_peminjaman": id_peminjaman,
                "id_buku": sementara.id_buku,
                "judul": sementara.judul,
                "penulis": sementara.penulis,
                "nama_peminjam": nama_peminjam,
                "status": "Dipinjam"
            })

            self.simpan_ke_file()
            self.simpan_riwayat_ke_file()

            return id_peminjaman

        sementara = sementara.next

    return False
```

E.4 Fungsi-kembalikan_buku()

```
# logika pegenmablian buku
def kembalikan_buku(self, id_peminjaman):

    id_peminjaman = id_peminjaman.upper()

    for item in self.riwayat:

        if (
            item["id_peminjaman"] == id_peminjaman
            and item["status"] == "Dipinjam"
        ):

            sementara = self.head
            while sementara:
                if sementara.id_buku == item["id_buku"]:

                    sementara.stok += 1
                    item["status"] = "Dikembalikan"

                    self.simpan_ke_file()
                    self.simpan_riwayat_ke_file()

                    return True

                sementara = sementara.next
    return False
```